

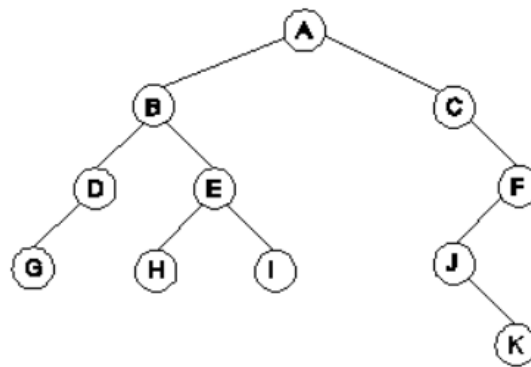
Estructura de Datos	TRABAJO PRÁCTICO N° 6 - Ciclo 2023 Tema: Árboles (Tree)
INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	

Este trabajo práctico permite conocer, distinguir, desarrollar y utilizar la o las implementaciones o estructuras de datos del tipo de dato abstracto Tree o Árbol.

Este trabajo práctico también está pensado para que cada estudiante desarrolle habilidades de búsqueda y selección de información técnica necesaria para resolver los ejercicios.

Ejercicios propuestos

- 1) Considerando la clase `BinaryTree<T>` comentada en teoría, construir un árbol binario correspondiente a la siguiente figura.

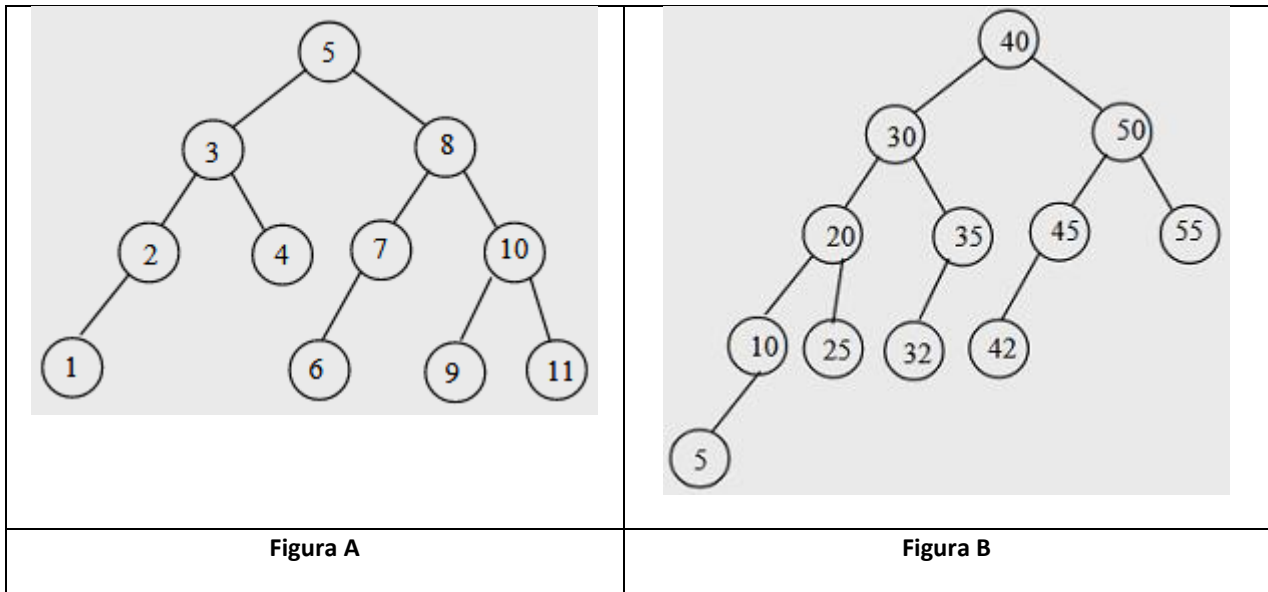


A partir del árbol obtenido:

- a. Calcular la cantidad de nodos del árbol.
 - b. Calcular la cantidad de hojas del árbol.
 - c. Calcular la cantidad de nodos internos del árbol.
 - d. Determinar el máximo nivel del árbol.
 - e. Determinar la altura del árbol.
 - f. Recorrer el árbol en orden descendente.
 - g. Imprimir en pantalla la representación parentizada del árbol.
- 2) Un árbol binario de caracteres presenta las siguientes salidas:
Pre order A D F G H K L P Q R W Z
En order G F H D K A Q P R L W Z
Dibuje el árbol.

Estructura de Datos	TRABAJO PRÁCTICO N° 6 - Ciclo 2023 Tema: Árboles (Tree)
INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	

- 3) Considerando la clase BinaryTree<T> comentada en teoría, construir los árboles binarios correspondientes a las figuras A y B presentadas más abajo. Imprimir en pantalla la representación parentizada de los árboles. Además, indicar las salidas correspondientes a los recorridos in order, pre order, post order y descending order de los árboles:



- 4) En el proceso de rendición de cuentas de una institución se requiere registrar la información de los gastos realizados. Para ello, los datos mínimos a considerar por cada compra hecha son: número de factura, cuit de comercio, importe y fecha de compra. La información se debe cargar en un árbol binario de búsqueda. Realizar un programa que permita registrar los gastos y agregarlos al árbol ordenándolos por importe. Mostrar el contenido del árbol haciendo los recorridos InOrder y DescendingOrder. Además, indicar cuántos gastos fueron registrados.

Indicaciones:

Este ejercicio necesita del objeto scanner para ingresar datos por la consola o teclado, se espera que el código **controle los problemas** que normalmente ocurren al operar con la consola o teclado.

Se espera una **correcta modularización** entre el código que realiza el **ingreso** y **validación** de los datos respecto del código que hace lo que se **solicita en el ejercicio**.

Estructura de Datos	TRABAJO PRÁCTICO N° 6 - Ciclo 2023 Tema: Árboles (Tree)
INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	

El ejercicio debe implementar un mecanismo para seleccionar el ingreso de valores por consola o generados aleatoriamente.

- 5) Implementar una clase Empleado cuyos atributos mínimos sean: Legajo, Apellido, Nombre, Departamento (administración, contabilidad o gerencia) y sueldo; cuyas instancias se puedan almacenar en un árbol binario de búsqueda. Realizar un programa que permita crear empleados y agregarlos al árbol ordenándolos por legajo. Mostrar el contenido del árbol mediante el recorrido InOrder. Además, permitir la eliminación de empleados del árbol según su legajo, a pedido del usuario.

Indicaciones:

Este ejercicio necesita del objeto scanner para ingresar datos por la consola o teclado, se espera que el código **controle los problemas** que normalmente ocurren al operar con la consola o teclado.

Se espera una **correcta modularización** entre el código que realiza el **ingreso** y **validación** de los datos respecto del código que hace lo que se **solicita en el ejercicio**.

El ejercicio debe implementar un mecanismo para seleccionar el ingreso de valores por consola o generados aleatoriamente.

- 6) Dado un árbol equilibrado (AVL) de enteros, inicialmente vacío, realice (manualmente) la inserción de los siguientes valores: 6, 51, 11, 31, 7, 8, 3, 21, 10, 5, 4. Indique cuándo se debe hacer rotaciones y qué tipo. Verifique con una aplicación.
- 7) Realice manualmente la inserción de los siguientes valores en un árbol AVL de enteros inicialmente vacío: 22, 46, 17, 3, 20, 25, 100, 29, 71, 82, 48, 39, 101, 10. Indique el tipo y cantidad de rotaciones hechas en caso de haberlas realizado. Verifique con una aplicación.
- 8) Realice manualmente la inserción de los siguientes valores en un árbol AVL de enteros inicialmente vacío: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8. Indique el tipo y cantidad de rotaciones hechas en caso de haberlas realizado. Verifique con una aplicación.

Estructura de Datos	TRABAJO PRÁCTICO N° 6 - Ciclo 2023 Tema: Árboles (Tree)
INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	

- 9) Realice manualmente la inserción de los siguientes valores en un árbol AVL de enteros inicialmente vacío: 10, 100, 20, 80, 40, 70. Indique el tipo y cantidad de rotaciones hechas en caso de haberlas realizado. Verifique con una aplicación.
- 10) Realice manualmente la inserción de los siguientes valores en un árbol AVL de enteros inicialmente vacío: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Indique el tipo y cantidad de rotaciones hechas en caso de haberlas realizado. Verifique con una aplicación.